

Objectif pédagogique

Utiliser le raisonnement par récurrence pour démontrer des propriétés sur $\mathbb{N}$.

Motivation

En mathématiques, un certain nombre de propriétés dépendent d'un entier naturel n . Par exemple la somme des entiers naturels de 1 à n est égale à $\frac{n(n+1)}{2}$. On peut facilement vérifier ce résultat pour $n = 2$, $n = 3$ (le faire si possible en classe); mais même si on vérifie ce résultat pour $n = 100$, cela ne démontre pas qu'il est vrai pour tout entier n . La leçon de ce jour s'en va nous donner un puissant outil qui nous permettra de montrer qu'une propriété dépendant d'un entier naturel est vraie quel que soit l'entier choisi.

Prérequis

- Qu'est ce qu'une proposition mathématique ? Donner un exemple de proposition mathématique qui dépend d'un entier naturel. Quelle est la valeur de vérité d'une proposition mathématique ?
- Ecrire chacune des sommes ou produits suivants en utilisant les symboles Σ ou Π .
 - i) $1 + 2 + 3 + \dots + n$ ii) $3 + 5 + 7 + \dots + (2n + 1)$ iii) $2 \times 4 \times \dots \times 2n$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{k=1}^n k$$

$$3 + 5 + 7 + \dots + (2n + 1) = \sum_{i=1}^n 2i + 1$$

$$2 \times 4 \times \dots \times 2n = \prod_{j=1}^n 2j$$

Quelques résultats importants :

$$\blacksquare \quad \sum_{k=p}^n u_k = u_p + \sum_{k=p+1}^n u_k$$

$$\blacksquare \quad \sum_{k=p}^n u_k = u_n + \sum_{k=p}^{n-1} u_k$$

$$\blacksquare \quad \sum_{k=p}^n u_k = \sum_{k=p+m}^{n+m} u_{k-m}$$

$$\blacksquare \quad \sum_{k=p}^n u_k = \sum_{k=p}^m u_k + \sum_{k=m+1}^n u_k \quad (p \leq m \leq n)$$

Situation problème

Léo vient de faire connaissance avec la notion de dérivée $n^{\text{ième}}$. Il s'amuse donc à déterminer la dérivée $n^{\text{ième}}$ de la fonction $f : x \mapsto \cos x$. Après avoir calculé f' , f'' et $f^{(3)}$ respectivement les dérivées première, seconde (la dérivée de f') et troisième (la dérivée de f'') de f , il semble très sûr de lui en affirmant que la dérivée $n^{\text{ième}}$ de f est $f^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$. L'affirmation de Léo vous semble-t-elle correcte ? Qu'est ce qui le motive à être sûr de son résultat ?

Activité

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos x$. On désigne par $p(n)$ la proposition, $p(n)$:
« $f^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$ »

1. Montrer que l'affirmation $p(n)$ est vraie pour $n = 1, 2$ et 3 .
2. Réécrire la proposition $p(n)$ en remplaçant le n par $n + 1$.
3. Soit n un entier naturel tel $p(n)$ soit vraie (c'est-à-dire qu'on suppose désormais que $f^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$). Montrer que l'affirmation $p(n)$ reste vraie si on remplace le n par $n + 1$ dans cette même proposition.

Résolution

1. Pour $n = 1$, $f'(x) = -\sin x = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$. De même pour $n = 2$, $f''(x) = (f')'(x) = (-\sin x)' = -\cos x = \cos(x + \pi) = \cos\left(x + \frac{2\pi}{2}\right)$. On convient d'affirmer que le résultat est vrai pour $n = 1$ et $n = 2$

2. L'affirmation $P(n)$ en remplaçant le n par $n + 1$ donne « $f^{(n+1)}(x) = \cos\left(x + \frac{(n+1)\pi}{2}\right)$ »

3. On a $f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)})'(x)$. Or on a supposé que la proposition est vraie pour n et donc $f^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$, de sorte que,

$f^{(n+1)}(x) = \left(\cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)\right)' = -\sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(x + \frac{(n+1)\pi}{2}\right)$. La proposition reste donc vraie si on remplace le n par $n + 1$.

On vient donc de prouver que la proposition $p(n)$ est vraie pour $n = 1, 2$ et 3 et que même si on suppose qu'elle est vraie pour un entier quelconque n , elle restera vraie pour son suivant (successeur). Ainsi il vient que la proposition $p(n)$ est vraie quel que soit l'entier n . L'affirmation de Léo est donc très correcte.

Résumé

- Le raisonnement par récurrence permet de montrer qu'une propriété $P(n)$, qui dépend d'un entier naturel n est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à un entier naturel n_0 donné.
- **Principe de raisonnement par récurrence** : Soit $P(n)$ une assertion mathématique ou une proposition dépendant d'un entier naturel n pris dans une partie non vide A de $\mathbb{N}$ contenant des éléments consécutifs. Si :
 - i. $P(n_0)$ est vraie c'est-à-dire $P(n)$ vraie pour le plus petit élément n_0 de A
 - ii. pour tout entier $n \geq n_0$ de A , $P(n)$ vraie entraîne $P(n + 1)$ vraie
 Alors $P(n)$ est vraie pour tout élément de A .

Ce principe qui permet de montrer que $P(n)$ est vraie pour tout entier n de A est appelé **principe de raisonnement par récurrence**.

La propriété $P(n)$ peut prendre des formes très variées : égalité, inégalité, phrase, affirmation, ... comme l'illustreront les exercices de cette leçon mais également celles de ce chapitre.

Remarque

Pour démontrer par récurrence qu'une proposition $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \geq n_0$ (n_0 étant un entier naturel donné), on peut suivre les étapes suivantes :

- **1^{ère} étape** : On identifie la proposition $P(n)$.
- **2^{ème} étape** : On vérifie que $P(n_0)$ est vraie (on dit alors que la proposition $P(n)$ est **initialisée**).
- **3^{ème} étape** : On suppose que $P(n)$ est vraie pour un certain $n \geq n_0$ (cette supposition est appelée **hypothèse de récurrence**), on montre par la suite que $P(n + 1)$ est aussi vraie (on dit dans ce cas que la propriété est **héréditaire**).
- **4^{ème} étape** : Une fois les étapes 2 et 3 sont vérifiées, on conclut d'après le principe de raisonnement par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \geq n_0$.

Exemples

1) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

- Considérons la proposition $P(n)$ définie par $P(n) : \ll 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \gg$
- Pour $n = 1$, on a $1 + 2 + \cdots + n = 1$ et $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1(1+1)}{2} = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

- Soit n un entier naturel supérieur à 1. Supposons $P(n)$ vraie
(c'est-à-dire $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$) et montrons que $P(n+1)$ reste vraie
(c'est-à-dire $1 + 2 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$)

En effet, $1 + 2 + \dots + n + (n+1) = (1 + 2 + \dots + n) + n + 1$. Or par hypothèse de récurrence, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

$$\text{D'où, } 1 + 2 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

- On conclut que pour tout entier naturel non nul, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

2) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5,

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + \dots + (n-1) \times n = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$$

- Soit $P(n)$ la proposition : $\ll \sum_{k=2}^n (k-1)k = \frac{n(n-1)(n+1)}{3} \gg$
- Pour $n = 5$, $\sum_{k=2}^5 (k-1)k = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 = 40$.

$$\text{Et } \frac{n(n-1)(n+1)}{3} = \frac{5(5-1)(5+1)}{3} = 40. \text{ Donc } P_5 \text{ est vraie.}$$

- Soit n un entier supérieur à 5. Supposons le résultat $P(n)$ vrai et montrons que $P(n+1)$ reste vrai.

$$\begin{aligned} \text{On a } \sum_{k=2}^{n+1} k(k-1) &= \sum_{k=2}^n (k-1)k + n(n+1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3} + n(n+1) \\ &= \frac{n(n-1)(n+1) + 3n(n+1)}{3} = \frac{n(n+1)[(n-1)+3]}{3} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \end{aligned}$$

D'où $P(n+1)$ est vraie.

- Ainsi, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5,

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + \dots + (n-1) \times n = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$$

3) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $7^n - 1$ est divisible par 6.

- Soit $P(n)$ le proposition : « $7^n - 1$ est divisible par 6 »
- Pour $n = 0$, $7^n - 1 = 0$ qui est bien un multiple de 6.
- Soit $n > 0$. Supposons que $P(n)$ soit vraie (c'est-à-dire qu'il existe un entier naturel k tel que $7^n - 1 = 6k$) et montrons que $P(n+1)$ l'est aussi. On cherche donc un entier k' tel que $7^{n+1} - 1 = 6k'$.

$$\begin{aligned} \text{On a } 7^{n+1} - 1 &= 7 \times 7^n - 1 = (6 + 1) \times 7^n - 1 = 6 \times 7^n + 7^n - 1 \text{ et} \\ 6 \times 7^n + 7^n - 1 &= 6 \times 7^n + 6k = 6k' \text{ avec } k' = 7^n + k. (k' \text{ est bien un entier naturel}) \end{aligned}$$

- Ainsi, pour tout entier naturel n , $7^n - 1$ est divisible par 6.

Exercices d'application

Exercice 1 : Soit les matrices A et B définies par $A = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- Démontrer que pour tout entier naturel non nul n , $A^n = A$ (On dit que la matrice A est idempotente).
- Calculer B^2, B^3, B^4 , faire une conjecture pour B^n ceci pour tout $n \geq 2$ et prouver votre résultat par récurrence.

Exercice 2 : Démontrer par récurrence chacune des propriétés suivantes :

- $\sum_{k=0}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ pour tout entier naturel non nul.
- $\sum_{k=1}^n k^3 = (\sum_{k=1}^n k)^2$ (On pourra utiliser le résultat 1) fait dans le cours).
- Pour tout entier naturel $n \geq 5$, $2^n > n^2$
- Pour tout entier naturel non nul, $\sum_{p=0}^{n-1} p! \leq n!$ ($n!$ désigne la factorielle de n)
- Pour tout entier naturel non nul, $3 \times 5^{2n-1} + 2^{3n} - 2$ est divisible par 17

Exercice 3 : 1. On pose $S_n = \sum_{p=1}^n p \times p!$ Pour tout entier naturel non nul.

- Montrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n , $S_n = (n+1)! - 1$
- En déduire un calcul de S_{50}

2. Soit f la fonction définie pour tout réel $x \neq 1$ par $f(x) = \frac{1}{x-1}$

- Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$ pour tout $x \neq 1$. f' et f'' désignent respectivement les dérivées première et seconde de f .
- Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$, $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}$ où $f^{(n)}$ désigne la dérivée $n^{\text{ième}}$ de la fonction f .